

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 6.3 Mnohoúhelníky; 6.4 Kružnice a kruh**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** mnohoúhelníky; kružnice a kruh; obvodový a středový úhel; obsahy a obvody**Základní pojmy****Rovnoběžník** – Protější strany rovnoběžné a shodné, úhlopříčky se půlí. Kosočtverec: úhlopříčky jsou navzájem kolmé; obdélník: úhlopříčky jsou shodné.**Lichoběžník** – Právě jedna dvojice rovnoběžných stran (základny a , c); rovnoramenný má shodná ramena a je osově souměrný.**Pravidelný n -úhelník** – Všechny strany i vnitřní úhly jsou shodné; má kružnici opsanou i vepsanou se společným středem.**Tětivový čtyřúhelník** – Lze mu opsat kružnici $\Leftrightarrow$ součet protějších úhlů je 180° (např. obdélník, rovnoramenný lichoběžník).**Tečnový čtyřúhelník** – Lze mu vepsat kružnici $\Leftrightarrow$ součty délek protějších stran jsou stejné ($a + c = b + d$).**Středový a obvodový úhel** – Středový úhel má vrchol ve středu kružnice, obvodový na kružnici; nad týmž obloukem je obvodový úhel poloviční.**Thaletova věta** – Obvodový úhel nad průměrem je pravý.**Kruhová výseč, úseč, mezikruží** – Výseč = část kruhu mezi dvěma poloměry; úseč = část kruhu oddělená tětivou; mezikruží = rozdíl dvou soustředných kruhů.**Tečna kružnice** – Má s kružnicí jediný společný bod a je kolmá k poloměru v bodě dotyku.**Vzorce a vztahy** $(n - 2) \cdot 180^\circ$ součet vnitřních úhlů n -úhelníku; součet vnějších úhlů je vždy 360° $\frac{n(n-3)}{2}$ počet úhlopříček n -úhelníku $S = a \cdot v_a = ab \sin \alpha$ obsah rovnoběžníku (MFChT) $S = \frac{u_1 \cdot u_2}{2}$ obsah kosočtverce z úhlopříček $S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$ obsah lichoběžníku (MFChT) $o = 2\pi r$, $S = \pi r^2$ kružnice a kruh (MFChT) $l = \frac{2\pi r \alpha}{360^\circ}$, $S_v = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$
délka oblouku a obsah výseče se středovým úhlem α (MFChT) $S = \pi(r_1^2 - r_2^2)$ mezikruží (MFChT) $\varphi = \frac{\omega}{2}$ obvodový úhel φ a středový úhel ω nad týmž obloukem $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, $r = a$ pravidelný šestiúhelník: 6 rovnostranných $\triangle$ **Pravidelné mnohoúhelníky**

n	3	4	5	6	8	10	12
vnitřní úhel	60°	90°	108°	120°	135°	144°	150°
středový úhel	120°	90°	72°	60°	45°	36°	30°

Poučky a postupy

- Složený obrazec rozlož na známé útvary, nebo od celku odečti: „čtverec minus čtvrtkruhy“.
- V lichoběžníku spusť výšky z vrcholů kratší základny; u rovnoramenného vznikne přesah $\frac{a-c}{2}$ a pravoúhlé trojúhelníky.
- Pravidelný n -úhelník rozděl na n shodných rovnoramenných trojúhelníků se středovým úhlem $\frac{360^\circ}{n}$.
- U úhlů v kružnici najdi středový úhel k témuž oblouku; obvodový je jeho polovina.
- Přesný výsledek s π nech jako násobek π (64π); zaokrouhluj až na konci a jen na pokyn.

Pozor na

- Obvod obrazce s oblouky: sečti jen čáry na hranici obrazce, vnitřní úsečky ne.
- Poloměr $2 \times$ větší znamená obsah $4 \times$ větší (o 300 %), ne dvojnásobný.
- Výseč a oblouk: úhel ve stupních dělíš 360° ; průměr není poloměr.
- Kosočtverec: $S = \frac{u_1 u_2}{2}$ – nezapomeň dělit dvěma.
- Obvodový úhel nad větším a nad menším obloukem se liší: jejich součet je 180° .

Vzorový příkladRovnoramenný lichoběžník $ABCD$ má základny $|AB| = 18$ cm, $|CD| = 8$ cm a ramena délky 13 cm. Vypočti jeho obsah a délku úhlopříčky AC .

- Pata výšky z vrcholu C je bod P na AB ; přesah $|PB| = \frac{18-8}{2} = 5$ cm.
- Výška z pravoúhlého $\triangle PBC$: $v = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm.
- Obsah: $S = \frac{(18+8) \cdot 12}{2} = 156$ cm².
- Úhlopříčka z pravoúhlého $\triangle APC$: $|AP| = 18 - 5 = 13$ cm, $|AC| = \sqrt{13^2 + 12^2} = \sqrt{313} \approx 17,7$ cm.